安徽大学 2024—2025 学年第二学期
《线性代数 A》期末考试试卷（B 卷）
（闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

得 分	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=I$（单位矩阵），则下列结论错误的是（ ）

（A）$|A|=1$　（B）$A^{-1}=A$　（C）A 可逆　（D）$(A-I)(A+I)=O$

2. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则实数 λ 满足（ ）

（A）$\lambda=-1$　（B）$\lambda\neq 1$　（C）$\lambda=1$　（D）$\lambda\neq -1$

3. 已知矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\2&0&t&0\\0&-4&0&-2\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $t=$（ ）

（A）2　（B）−2　（C）3　（D）−3

4. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行与第 3 行互换得到 B，再将 B 的第 1 行加第 3 行得到 C，则满足 $QA=C$ 的可逆矩阵 Q 为（ ）

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$

5. 已知 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（ ）

（A）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　（B）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　（D）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

6. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 0，1，2，则矩阵 $A+I$ 的迹是（ ）

（A）0　（B）2　（C）3　（D）6

7. 若 4 阶矩阵 A 的秩为 3，则（ ）

（A）齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解（B）非齐次线性方程组 $AX=b$ 必有解

（C）齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解（D）以上论述均不正确

8. 已知线性方程组 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\alpha_3x_3+\alpha_4x_4=\alpha_5$ 有通解 $(2,0,0,1)^T+k(1,-1,2,0)^T$，则下列说法正确的是（ ）

（A）α_5 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示　（B）α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

（C）α_5 不能由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示　（D）α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 线性表示

学号_____ 姓名_____ 专业_____ 年级_____ 院/系_____

线 订 装 答 题 勿 超 装 订 线

9. 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$ 相似的是（　）

（A）$\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-2&-2\\3&3&3\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&3&1\\2&6&2\\1&3&1\end{pmatrix}$

10. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定二次型，则 a 的取值范围（　）

（A）$-1<a<1$　（B）$0<a<1$　（C）$-1<a<-\frac{4}{5}$　（D）$-\frac{4}{5}<a<0$

得 分	

二. 计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11、计算行列式 $D=\begin{vmatrix}2&-1&0&0\\0&2&-1&0\\0&0&2&-1\\-1&0&0&2\end{vmatrix}$.

12、求向量组 $\alpha_1=(1,2,-5)^T,\alpha_2=(2,-1,2)^T,\alpha_3=(4,3,-8)^T,\alpha_4=(7,-1,1)^T$ 的一个极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

13、判别方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3-2x_4=0 \\ 2x_1-x_2-x_3+x_4=1 \\ 3x_1+x_2-2x_3-x_4=1 \end{cases}$ 是否有解？若有无穷多解，求其通解.

14. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，且 A 与 B 相似.

（1）求 a 和 b 的值；（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

15. 给定向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的两组基

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\text{与}\ \beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},$$

求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵.

三. 应用题（每小题 9 分，共 9 分）

得 分	

16. 设某最优化问题的目标函数为 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$，利用配方法将其化为标准形，并求出所用的可逆线性变换.

四. 证明题（每小题 6 分，共 6 分）

得 分	

17. 设$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$为两两正交的非零向量，证明：向量组$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性无关.